

Informe Técnico análisis forense

Título

Análisis Forense de Dispositivos Móviles Relacionados con el Caso de Mulero

Identificación

- **Código de identificación del informe:** IF-YDJ-2025-001
- **Organismo al que se dirige:** Juzgado de Instrucción correspondiente
- **Nº de expediente:** 2025-MULERO
- **Perito:**
 - Nombre: Yago Díaz Justo
 - Titulación: Especialista en Análisis Forense Digital
 - Formación y experiencia: Graduado en Ciberseguridad, perito forense digital, experiencia en análisis de evidencias electrónicas.
 - Contacto: a22yagodj@iessanclemente.net
- **Solicitante:** Fiscalía Provincial de Santiago de Compostela
- **Lugar:** Santiago de Compostela, A Coruña
- **Fecha de emisión:** Abril de 2025

Declaración de tachas

El perito manifiesta su imparcialidad y declara no estar afectado por ninguna de las causas de tacha previstas legalmente.

Juramento o promesa

"De acuerdo con lo establecido en el Artículo 335.2 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, este perito promete que cuanto afirma es verdad y que ha actuado, y en su caso actuará, con la máxima objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como perjudicar a cualquiera de las partes, conociendo las sanciones en las que podría incurrir en caso contrario."

Índice

- Objeto
- Alcance
- Antecedentes
- Consideraciones preliminares
- Documentos de referencia
- Terminología y abreviaturas

- Análisis :
 - 7.1 Bases de datos de mensajería
 - Conversación de WhatsApp (Capo y Mulero)
 - Conversación de Telegram (Capo y Matón)
 - Conversación de WhatsApp (Capo y Matón)
 - 7.2 Evidencias multimedia
 - Ficheros de audio (WhatsApp de Capo)
 - Fotos y metadatos (móvil de Matón)
 - 7.3 Evidencias web
 - Historial y cookies de navegación (Mulero)
- Conclusiones
- Anexos
 - Anexo 1: Capturas de conversaciones de WhatsApp entre Capo y Mulero
 - Anexo 2: Conversación de Telegram entre Capo y Matón
 - Anexo 3: Conversación de WhatsApp entre Capo y Matón
 - Anexo 4: Metadatos de imágenes del móvil de Matón
 - Anexo 5: Historial de navegación de Mulero
 - Anexo 6: Captura de archivo de audio

Cuerpo del informe

1. Objeto

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis forense completo de los dispositivos móviles pertenecientes a tres individuos conocidos como Capo, Matón y Mulero. La finalidad de este análisis es aportar evidencias digitales que permitan al juzgado esclarecer los hechos en torno al fallecimiento de Mulero.

El contexto de la investigación se centra en el hallazgo del cuerpo sin vida de Mulero, en una situación que apunta a un posible conflicto interno en el interior de una organización criminal. Mulero, recientemente integrado en la banda, estaba implicado en actividades de transporte de material sospechoso. Las tensiones surgidas a raíz de un supuesto robo de mercancía ilegal llevaron a un aumento de la desconfianza y finalmente, a su desaparición y posterior hallazgo sin vida.

El análisis pericial se ha orientado a estudiar las comunicaciones, ubicaciones, archivos multimedia y registros de actividad web de los dispositivos analizados, buscando extraer información objetiva, veraz y útil para la toma de decisiones judiciales.

2. Alcance

El informe analiza:

- Evidencias extraídas de tres adquisiciones lógicas de dispositivos Android.

- Análisis de mensajes de WhatsApp y Telegram.
- Extracción de metadatos de imágenes.
- Análisis de ficheros de audio.
- Revisión de accesos web y localización GPS.

3. Antecedentes

El encargo profesional surge tras la notificación del hallazgo del cadáver de Mulero, un miembro reciente de una organización criminal. Ante la sospecha de un conflicto interno relacionado con actividades ilegales, se solicita un análisis exhaustivo de los dispositivos móviles pertenecientes a los implicados para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

4. Consideraciones preliminares

El presente análisis forense ha sido realizado en un entorno controlado y seguro, garantizando en todo momento la cadena de custodia de las evidencias. Se ha procedido a la utilización de herramientas forenses certificadas para la adquisición, tratamiento y análisis de los datos.

Las adquisiciones lógicas de los dispositivos fueron verificadas mediante la generación y comparación de valores hash **SHA-1** y **SHA-256**, asegurando que no existieron alteraciones en los ficheros originales durante el proceso de análisis. La aplicación de ambos algoritmos de resumen criptográfico proporciona una mayor garantía de la integridad de los datos.(Ver Anexo 7: Verificación de integridad mediante hash)

Durante el tratamiento de las evidencias, se han aplicado procedimientos de buenas prácticas en análisis forense digital, incluyendo:

- La realización de copias de trabajo para preservar las evidencias originales.
- El empleo de metodologías replicables para que terceros puedan reproducir los resultados.
- El registro documentado de todas las actuaciones realizadas.
- La validación de las copias de trabajo mediante el cotejo de los valores hash obtenidos, asegurando la no alteración.
- El empleo de procedimientos de auditoría interna para supervisar la trazabilidad de cada operación realizada sobre las evidencias.

El análisis se ha orientado estrictamente a los aspectos solicitados, evitando cualquier exploración de datos no relacionados con el objeto de la pericia, en cumplimiento del principio de proporcionalidad y de respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

5. Documentos de referencia

- Norma UNE 197010:2015
- Norma UNE 71506:2013
- Norma UNE-EN ISO/IEC 27042:2016

6. Terminología y abreviaturas

- **DB Browser for SQLite**: Herramienta para el análisis de bases de datos SQLite.
- **ALEAPP**: Herramienta de extracción y análisis de artefactos Android.
- **SHA-1**: Algoritmo de resumen criptográfico de datos.
- **GPS**: Sistema de Posicionamiento Global.

7. Análisis

7.1 Bases de datos de mensajería

Conversación de WhatsApp (Capo y Mulero)

Mediante el análisis del fichero `msgstore.db`, ubicado en la siguiente ruta: `/home/Descargas/Practica5/Capo/BackupADB_Capo/apps/com.whatsapp/databases`, y accediendo a la tabla de mensajes mediante la herramienta DB Browser for SQLite, se localizaron conversaciones relevantes. En ellas, Capo ordena a Mulero la recogida de un vehículo en El Escorial y la entrega de unas bolsas de deporte en Perillo, A Coruña. Se evidencia una tensión creciente, que culmina en un audio en el que Capo reprende a Mulero por hacer preguntas indebidas, reflejo de una relación jerárquica de mando y desconfianza. (Ver *Anexo 1: Capturas de conversaciones de WhatsApp entre Capo y Mulero*).

Telegram (Matón y Capo)

El análisis del archivo `cache4.db`, localizado en `/Descargas/Practica5/Matón/APKDowngrade/org.telegram.messenger/apps/org.telegram.messenger/files`, permite acceder a una conversación mantenida en la red social Telegram. La tabla `messages_v2` revela mensajes que apuntan al robo de 100 gramos de material perteneciente a la banda de Perillo, supuestamente por parte de Mulero. Como resultado, Capo y Matón discuten la necesidad de eliminarlo. El mensaje "trabajito listo", enviado por Matón el 17 de octubre a las 16:28:41, sugiere que la acción fue ejecutada el día anterior, coincidiendo con la desaparición de Mulero. (Ver *Anexo 2: Captura de conversación de Telegram entre Capo y Matón*).

Conversación de WhatsApp (Capo y Matón)

Mediante el análisis del fichero `msgstore.db`, ubicado en la ruta `/home/Descargas/Practica5/Capo/BackupADB_Capo/apps/com.whatsapp/databases`, y accediendo a la tabla de mensajes con DB Browser for SQLite, se identificaron mensajes hacia el final de la conversación entre Capo y Matón que refuerzan la hipótesis de la implicación de este último en la desaparición de Mulero. En esta sección de la conversación, Capo y Matón comentan el hallazgo de un cadáver y reflexionan sobre lo que debe hacer Matón tras este hallazgo. (Ver *Anexo 3: Captura de conversación de WhatsApp entre Capo y Matón*).

7.2 Evidencias multimedia

Ficheros de audio

En el directorio de notas de voz de WhatsApp del dispositivo de Capo se localizó el archivo `PTT-20231006-WA0002.opus`, ubicado concretamente en:

`Practica5/Capo/BackupADB_Capo/Shared/WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes/202340/PTT-20231006-WA0002.opus`. El análisis de este archivo revela un mensaje de voz en el que Capo reprende a Mulero, con el siguiente contenido textual:

"Eso es cosa de Mateo, tú no te metas, haz tu trabajo y límitate a eso, no hagas preguntas."

Esta grabación refuerza el contexto de tensión y subordinación entre ambos, evidenciando una dinámica de obediencia impuesta dentro de la organización y aportando indicios del deterioro de la relación entre Capo y Mulero. (Ver Anexo 6: *Captura de archivo de audio*).

Fotos y metadatos (Móvil de Matón)

Las imágenes capturadas el 16 de octubre, ubicadas en el siguiente directorio del móvil de Matón: `/Descargas/Practica5/Maton/BackupADB/shared/0/DCIM/Camera`, fueron analizadas mediante la herramienta `exiftool`. El análisis de los metadatos GPS incrustados en las fotografías sitúa a Matón en la Rúa Petrolero Arteaga, Ferrol, el día del presunto suceso. Esta ubicación es coherente con el lugar donde fue hallado el cadáver. (Ver Anexo 4: *Metadatos de imágenes del móvil de Matón*).

7.3 Evidencias web

Historial y cookies de navegación

El análisis del archivo `cookies.sqlite`, localizado en `/home/Descargas/Practica5/Mulero/APKDowngrade/org.mozilla.firefox/apps/org.mozilla.firefox/f/mozilla/6qj7cuk2.default`, correspondiente al navegador Firefox del dispositivo de Mulero, revela visitas recientes a sitios relacionados con criptomonedas, en particular **novatostradingclub.com**. Esto podría indicar un interés por parte de Mulero en operaciones financieras, aunque sin vinculación directa con el incidente principal. (Ver Anexo 5: *Captura de cookie o historial de navegación de Mulero*).

8. Conclusiones

- El análisis de las comunicaciones revela un contexto de conflicto creciente entre los individuos investigados, en particular entre Capo y Mulero, con claras muestras de subordinación, desconfianza y tensiones internas.
- A través de mensajes en WhatsApp y Telegram, se observa cómo Capo y Matón llegan a la conclusión de que Mulero ha robado material perteneciente a la organización, y cómo planean actuar en consecuencia.
- El mensaje "trabajito listo", enviado el 17 de octubre de 2023 por Matón, en referencia a un hecho ocurrido el día anterior, junto con el análisis de las coordenadas GPS de las fotos

tomadas por Matón el 16 de octubre en la Rúa Petrolero Arteaga (Ferrol), permite situar a esta persona en el lugar donde al día siguiente se halló el cadáver de Mulero.

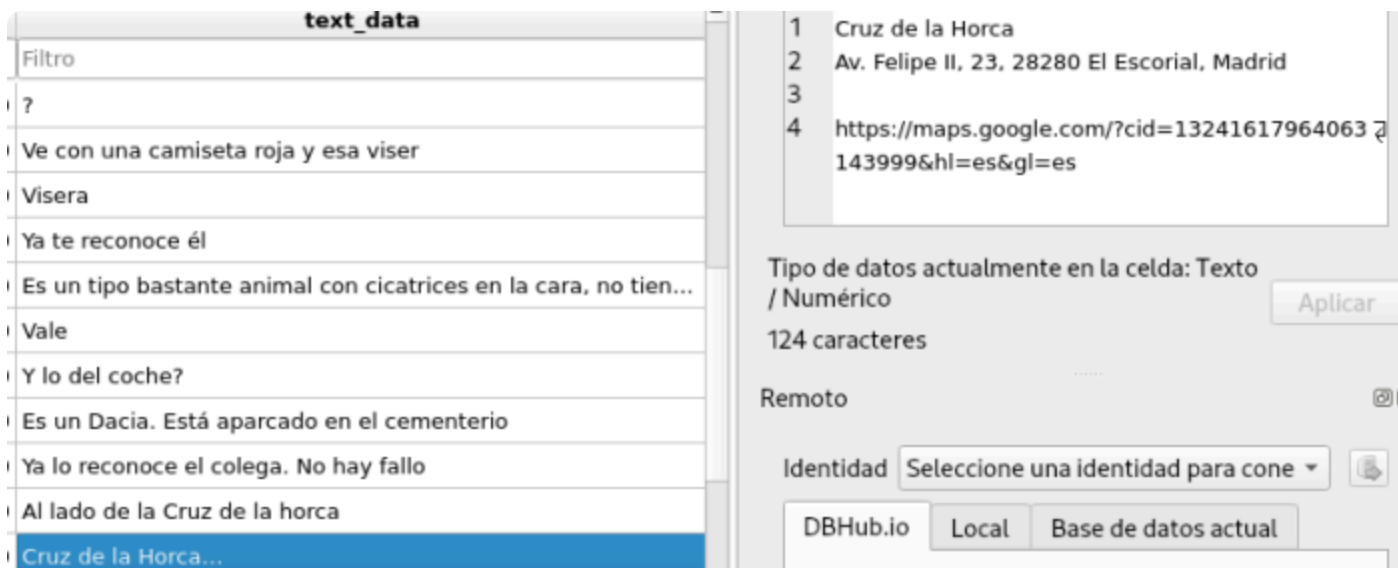
- La aparición del cadáver en una ubicación coincidente con la geolocalización registrada en el móvil de Matón refuerza los indicios sobre un suceso grave ocurrido el 16 de octubre, probablemente la muerte de Mulero.
- Las evidencias digitales examinadas —mensajes, notas de voz, imágenes geolocalizadas y registros de navegación— se presentan de forma íntegra y verificable, habiendo sido preservadas mediante algoritmos de hash SHA-1 y SHA-256.
- No se puede determinar con certeza quién fue la última persona que vio con vida a Mulero ni establecer una autoría directa con valor probatorio concluyente. Sin embargo, los indicios apuntan a que el móvil de Matón estuvo en el lugar y momento clave del suceso.

9. Anexos

Anexo 1: Capturas de conversaciones de WhatsApp entre Capo y Mulero

- Descripción: Conversaciones extraídas del dispositivo de Capo donde se reflejan las instrucciones para recoger un vehículo y entregar bolsas de deporte, así como mensajes que muestran tensión creciente entre ambos, incluyendo el audio de reprensión de Capo hacia Mulero.

Captura de la conversación donde Capo ordena a Mulero recoger un vehículo en El Escorial:



- **Ubicación:** Cruz de la Horca, Av. Felipe II, 23, 28280 El Escorial, Madrid
- Enlace google maps de la ubicación anterior : <https://maps.google.com/?cid=13241617964063143999&hl=es&gl=es>

Captura de la conversación donde Capo ordena a Mulero entregar las bolsas en la oficina de correos de Perillo:

_type	text_data
	Filtro
0	Te has ganado una pasta
0	Si quieres más, tengo otro trabajo para ti
0	Sí es como este ,mola, todos los que quieraa
0	S8
0	Sí
0	Hay unas bolsas de deporte en el maletero del coche
0	Ok, no sé, no miré
0	Entrégalas mañana en Perillo
0	No hace falta que las mires
0	Perfecto
0	👍
0	Y desde luego ni se te ocurra tocarlas
0	Te mando localización
0	Descuida
0	Oficina de Correos...

- Oficina de Correos
- Rúa Zaire, 9, 15172 Perillo, A Coruña
- 981 63 88 50
-
- <https://goo.gl/maps/UzDq9ud3Xz5ATtkT8>

Tipo de datos actualmente en la celda: Texto / Numérico
108 caracteres

Remoto

Identidad Seleccione una identidad para cone

DBHub.io Local Base de datos actual

Nombre Últi

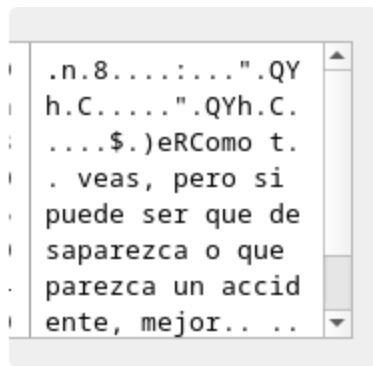
- **Ubicación:** Oficina de Correos, Rúa Zaire, 9, 15172 Perillo, A Coruña – Tel. 981 63 88 50
- Enlace a google maps de la anterior ubicación: <https://goo.gl/maps/UzDq9ud3Xz5ATtkT8>

Anexo 2: Captura de conversación de Telegram entre Capo y Matón

- **Descripción:** Conversaciones extraídas del dispositivo de Matón que muestran el desarrollo de un plan contra Mulero, motivado por el supuesto robo de material. Se confirma la ejecución del "trabajito" el 16 de octubre.

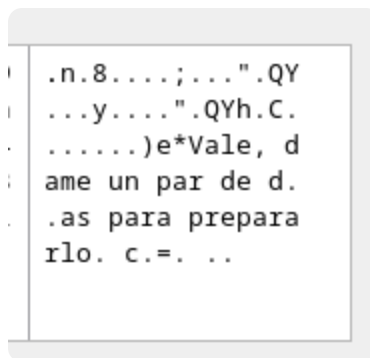
```
.n.8....7..."QY
h.C.....)e?Yo
creo que la cosa
est.. clara. Te
nemos que deshac
ernos de ..l. ..
```

- Texto anterior: "Yo creo que la cosa está clara tenemos que deshacernos de él."



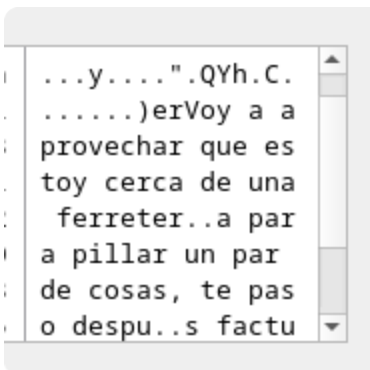
.n.8.....".QY
h.C.....".QYh.C.
.....\$.)eRComo t.
. veas, pero si
puede ser que de
saparezca o que
parezca un accid
ente, mejor.. ..

- Texto anterior: "Como tú veas, pero si puede ser que desaparezca o que parezca un accidente, mejor."



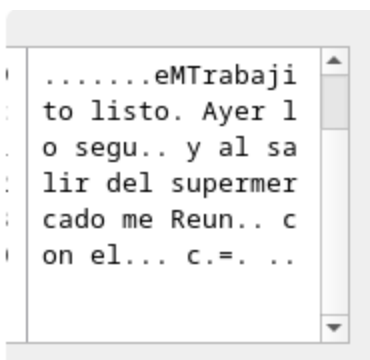
.n.8.....;...".QY
...y.....".QYh.C.
.....)e*Vale, d
ame un par de d.
.as para prepara
rlo. c.=. ..

- Texto anterior: "Vale, dame un par de días para prepararlo."



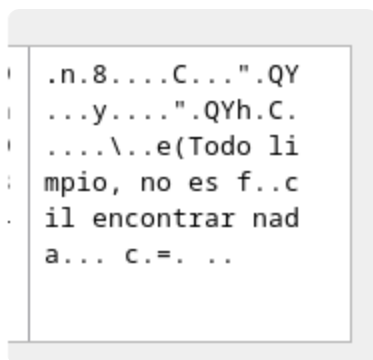
...y.....".QYh.C.
.....)erVoy a a
provechar que es
toy cerca de una
ferreter..a par
a pillar un par
de cosas, te pas
o despu..s factu

- Texto anterior: "Voy a aprovechar que estoy cerca de la ferretería para pillar un par de cosas te paso factura después."



.....eMTrabaji
to listo. Ayer l
o segu.. y al sa
lir del supermer
cado me Reun.. c
on el... c.=. ..

- Texto anterior: "Trabajito listo. Ayer lo seguí y al salir del supermercado me reuní con él."



- Texto anterior: "Todo limpio, no es fácil de encontrar."

Anexo 3: Captura de conversación de WhatsApp entre Capo y Matón

- **Descripción:** Conversación obtenida del dispositivo de Capo en la que ambos discuten la aparición de un cadáver. Al final de la conversación, Matón pregunta qué debe hacer tras el hallazgo.

Uno que paseaba con los perros
Excavaron
Cago en todo, joder
Ya
Es lo que hay
Saúl estuvo escuchando la frecuencia de la poli
Estuvieron haciendo preguntas y alguien dio tu descripción
Por esa zona
Quién me vio? Como me enteré va a saber!! Si no había nadie cago en todo!!!!
Pues no sé, ya sabes cómo es la gente, no puede estar solo a lo suyo
Total, que la cosa está chungu
Va a ser mejor que t pires una temporada muy larga
Sí, va a ser lo mejor
Tengo un contacto en Suiza. Creo que pueden darte curro allí
Te parece ?
Me va bien, donde sea pero tierra de por medio
Es eso o volar a Brasil
Bueno, esta tarde haz la maleta
A la noche coge el coche y sal pitando
Sobre el amanecer deberías estar ya en Francia
Y no creo que haya orden internacional aún

Anexo 4: Metadatos de imágenes del móvil de Matón

- **Descripción:** Imágenes con metadatos geográficos extraídas del dispositivo de Matón que lo sitúan en la Rúa Petrolero Arteaga (Ferrol) el 16 de octubre de 2023, día del presunto suceso



IMG_20231016_221711.jpg

4,8 MB

16 oct 2023



IMG_20231016_221716.jpg

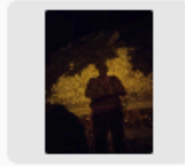
1,9 MB

16 oct 2023

Primera imagen



Properties



IMG_20231016_221716.jpg

Imagen JPEG

1,9 MB

Parent Folder

...scargas/Maton/BackupADB/shared/0/DCIM/Camera/



Accessed

mié 06 dic 2023 02:20:28

Modified

lun 16 oct 2023 22:17:18

Created

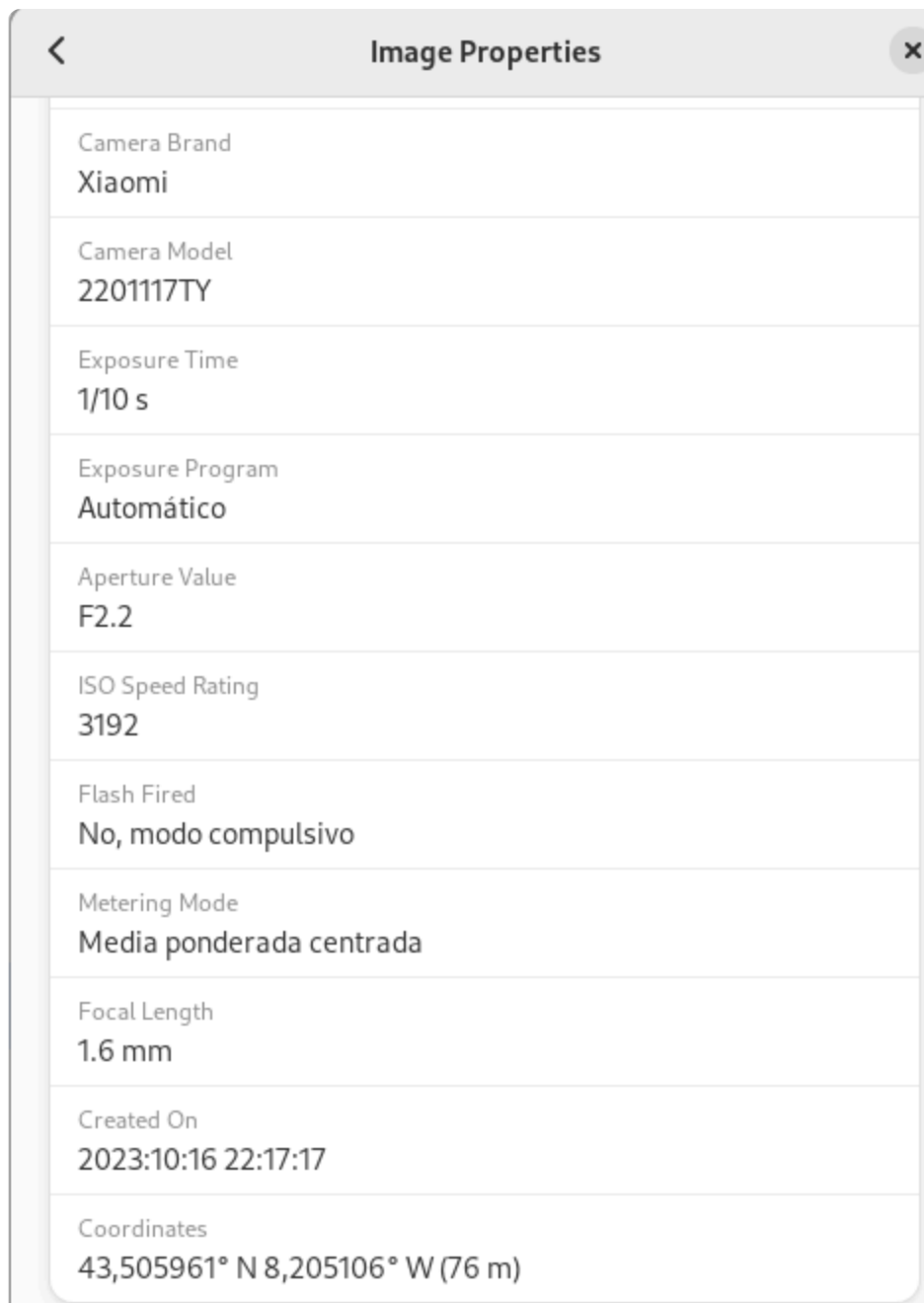
mar 18 mar 2025 17:46:26

Permissions

Read and write >

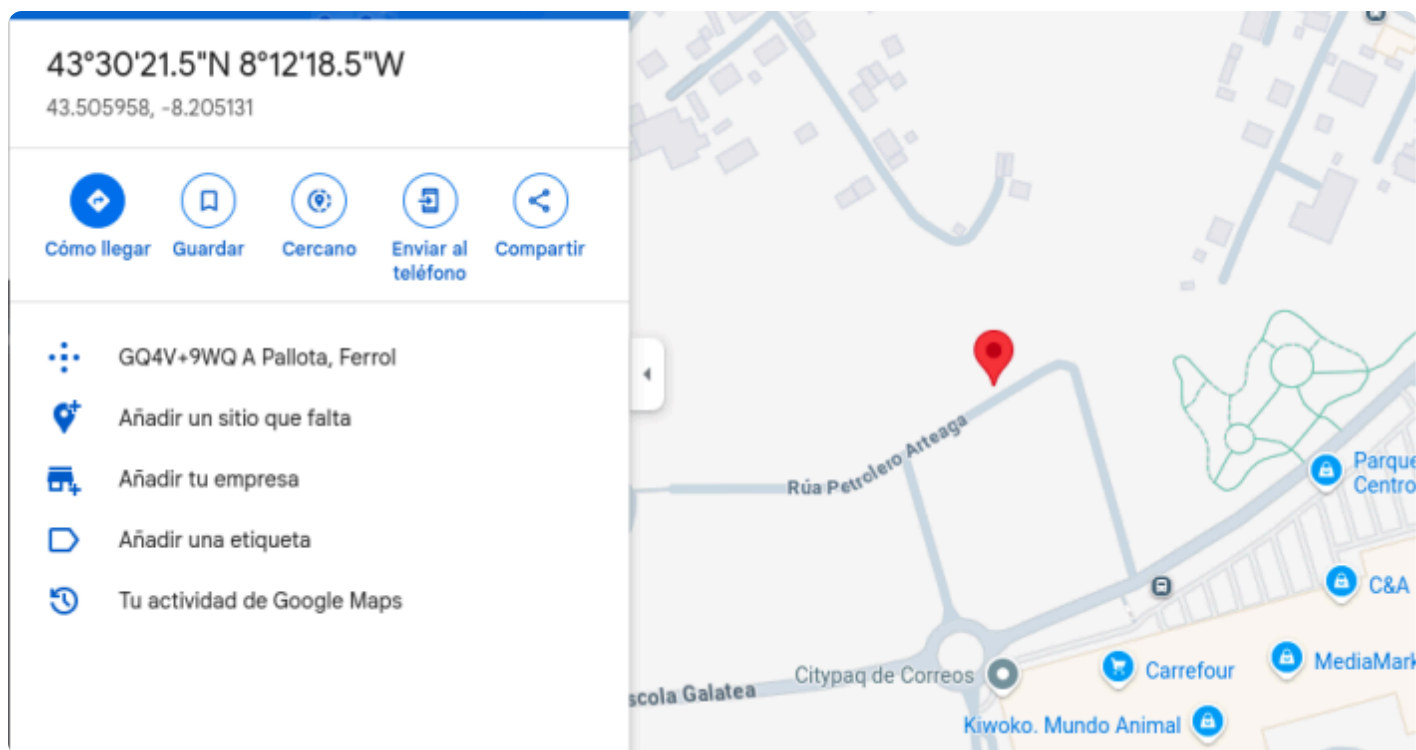
Lista de control de acceso >

Image Properties >



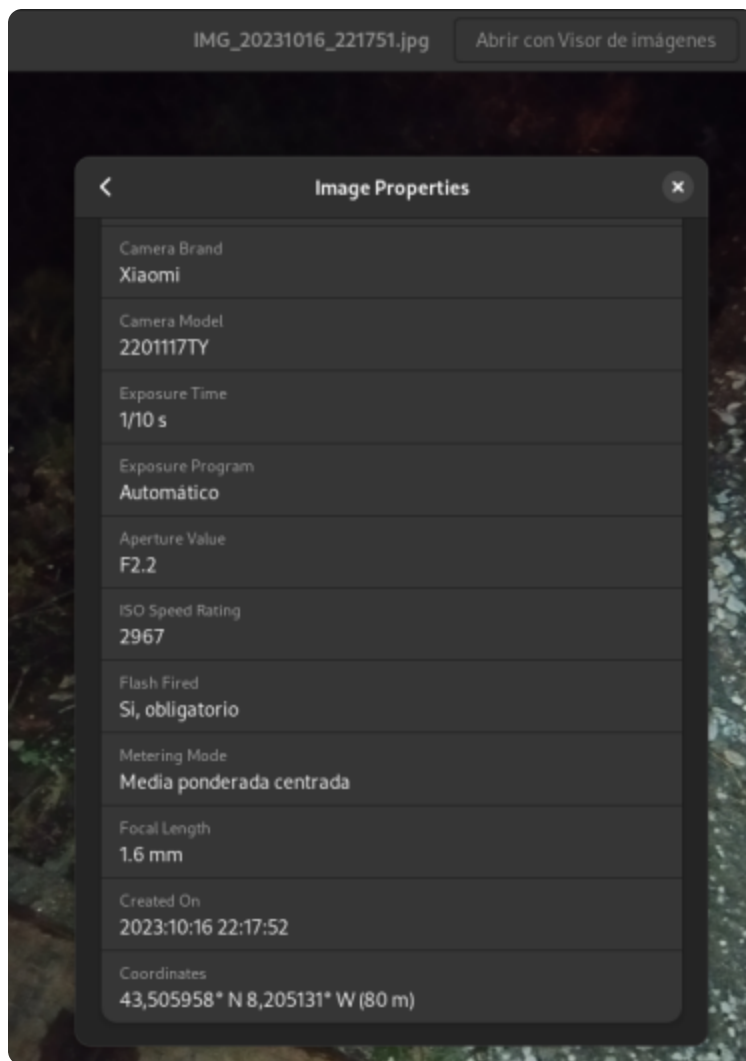
- **Coordenadas:** 43,505961° N 8,205106° W

Coordenadas introducidas en google maps:



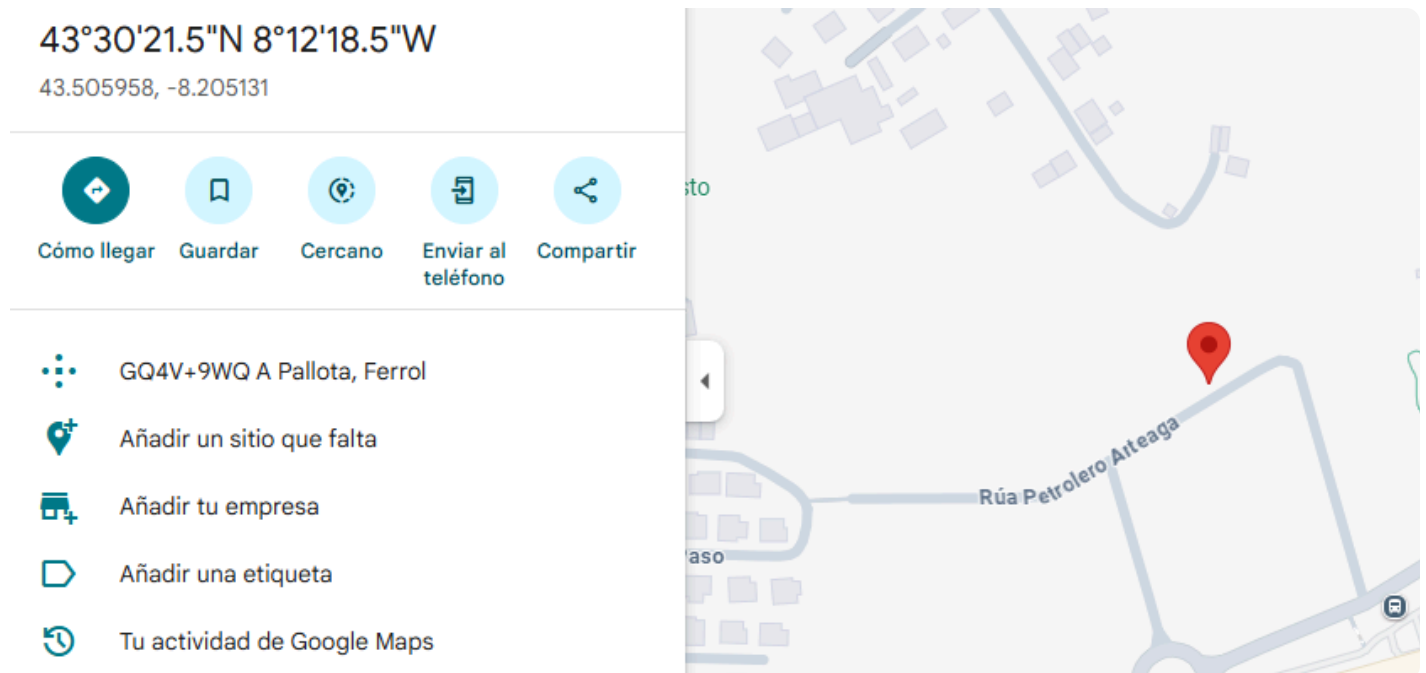
Segunda imagen





- **Coordenadas:** 43,505958° N 8,205131° W

Coordenadas introducidas en google maps:



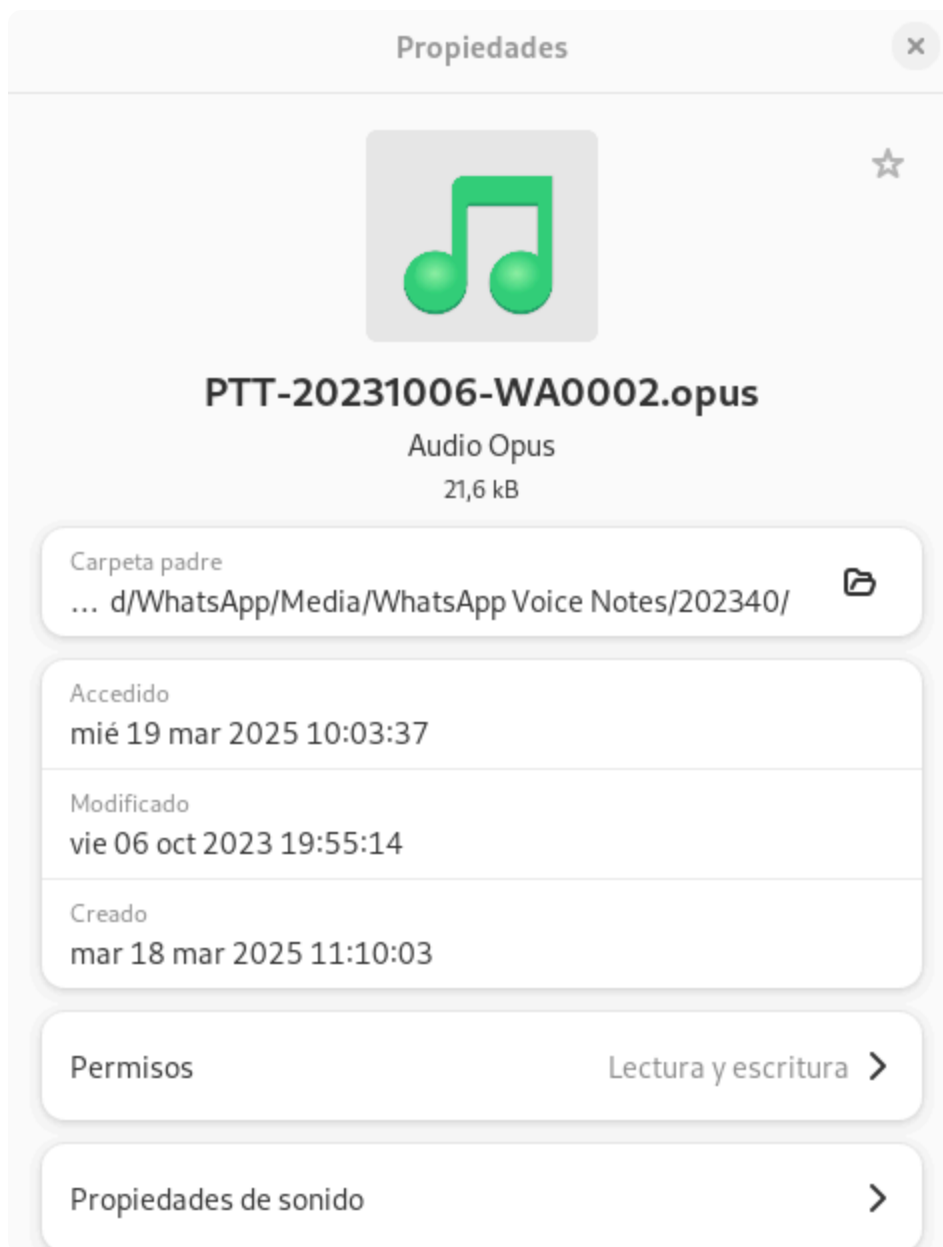
Anexo 5: Captura de cookie o historial de navegación de Mulero

- Descripción: Evidencia de visitas recientes a páginas de criptomonedas como novatostradingclub.com desde el dispositivo de Mulero.

4	PENDING+963	.google.com
5	CAESNQgCEitib3FfaWRlbnRpdHlmcm9udG...	.google.com
6	PENDING+093	.youtube.com
7	7234159_48_52_123900_48_436380	consent.youtube.com
8	CAESNQgDEitib3FfaWRlbnRpdHlmcm9udG...	.youtube.com
9	CgtaRmRXVm1FbXhrVSiTmvGoBjIlCgJFUxl...	.youtube.com
10	CgJFUxICEgA%3D	.youtube.com
11	tz=Europe.Madrid	.youtube.com
12	1:ZW9-...	accounts.google.com
13	PENDING+619	.google.com
14	Ackid1Qj89hRnqpP3H70OIB4b0x0jBJipc8h...	.google.com
15	15.SE=NN2uYKK2T2rNKMsw7jrTOekhPuMv...	.google.com
16	sid-wa2rywscgkm8m0lu	www.novatostradingclub.com
17	1.1.1703566788.1696437746	.novatostradingclub.com
18	GS1.1.1696437746.1.0.1696437746.60.0.0	.novatostradingclub.com
19	true	www.novatostradingclub.com
20	GA1.2.1793522396.1696437746	.novatostradingclub.com
21	GA1.2.1088818254.1696437747	.novatostradingclub.com
22	1	.novatostradingclub.com
23	dismissed	www.novatostradingclub.com
24	18	www.novatostradingclub.com
25	deny	www.novatostradingclub.com
26	deny	www.novatostradingclub.com
27	deny	www.novatostradingclub.com
28	allow	www.novatostradingclub.com
29		www.novatostradingclub.com
30	eylyNTc5MDI2ljojZCJ9	www.novatostradingclub.com

Anexo 6: Captura de archivo de audio

- **Descripción:** Captura del archivo de audio en el que Capo reprende a Mulero, reflejando la tensión existente entre ambos.



Anexo 7: Verificación de integridad mediante hash

- **Descripción:** Comprobación de integridad del archivo original "CasoAsesinatoMulero" mediante los algoritmos SHA-1 y SHA-256. Los valores hash calculados por las autoridades en el momento de la incautación del archivo han sido cotejados con los obtenidos en esta pericia, coincidiendo en ambos casos. Esto garantiza que el archivo no ha sido alterado desde su adquisición inicial.

- **SHA-1:**

```
yago@DebianYago:~/Descargas$ sha1sum CasoAsesinatoMulero
37d9d64a5868aae3e420e07149c37a74c9114916  CasoAsesinatoMulero
```

- **SHA-256:**

```
yago@DebianYago:~/Descargas$ sha256sum CasoAsesinatoMulero
b9ea2cf42bdabba87bb188bcb41c8f0947548a4a49ac5206e23684ece89d32e6  CasoAsesinatoMulero
```



Firmado digitalmente:

Yago Díaz Justo
Perito Forense Digital